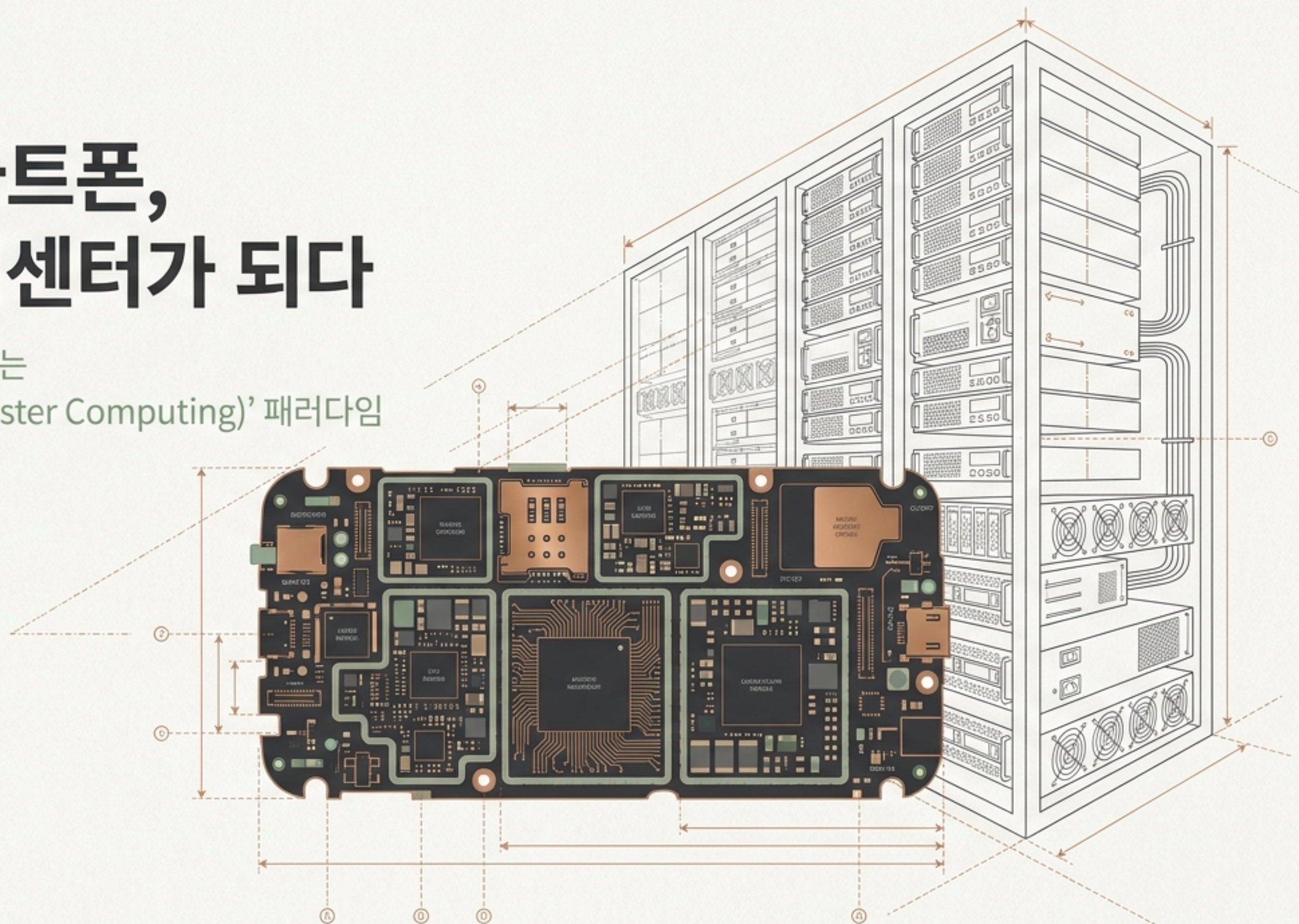


버려지는 스마트폰, 차세대 데이터센터가 되다

구글과 UC 샌디에이고가 제안하는
'폰 클러스터 컴퓨팅(Phone Cluster Computing)' 패러다임



폭증하는 연산 수요, 버려지는 핵심 자원

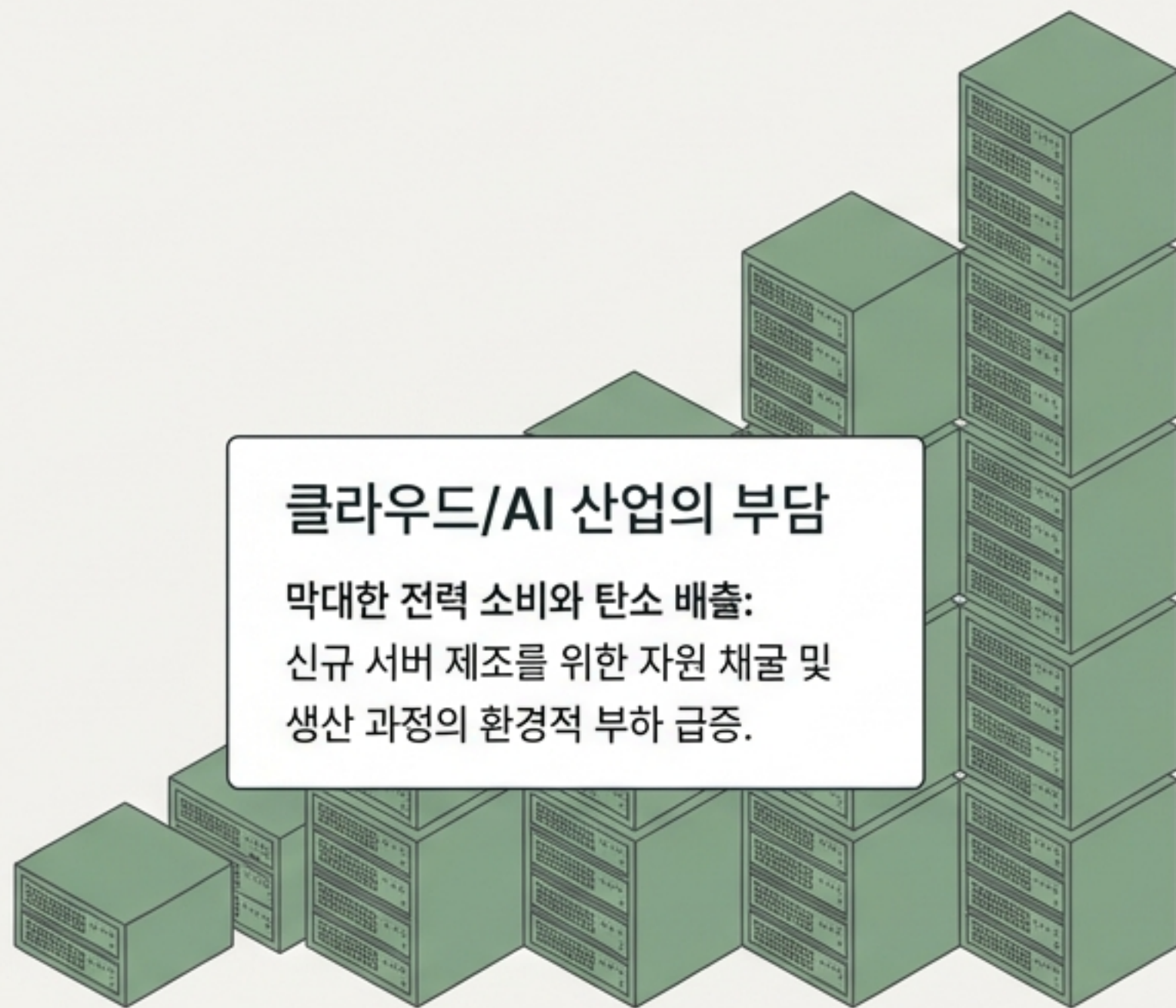
소비자 하드웨어의 한계

평균 4년: 전 세계 스마트폰의 평균 교체 주기.
핵심 연산 기능(AP, 메모리)이 정상 작동함에도 불구하고 매년 수백만 대의 기기가 단순 폐기됨.



클라우드/AI 산업의 부담

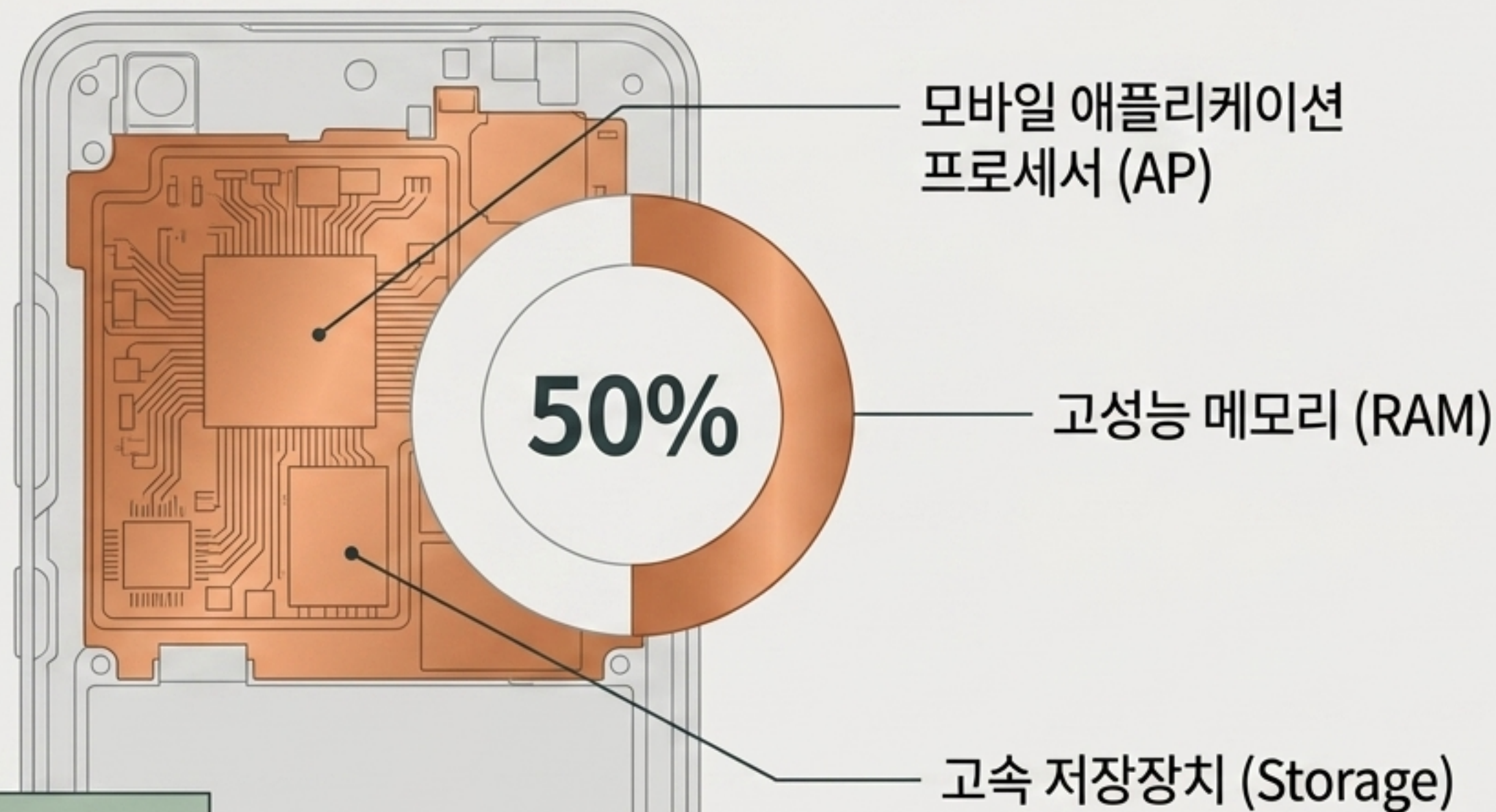
막대한 전력 소비와 탄소 배출:
신규 서버 제조를 위한 자원 채굴 및
생산 과정의 환경적 부하 급증.



완벽하게 작동하는 모바일 프로세서를
엔터프라이즈 인프라로 재활용할 수 있다면?

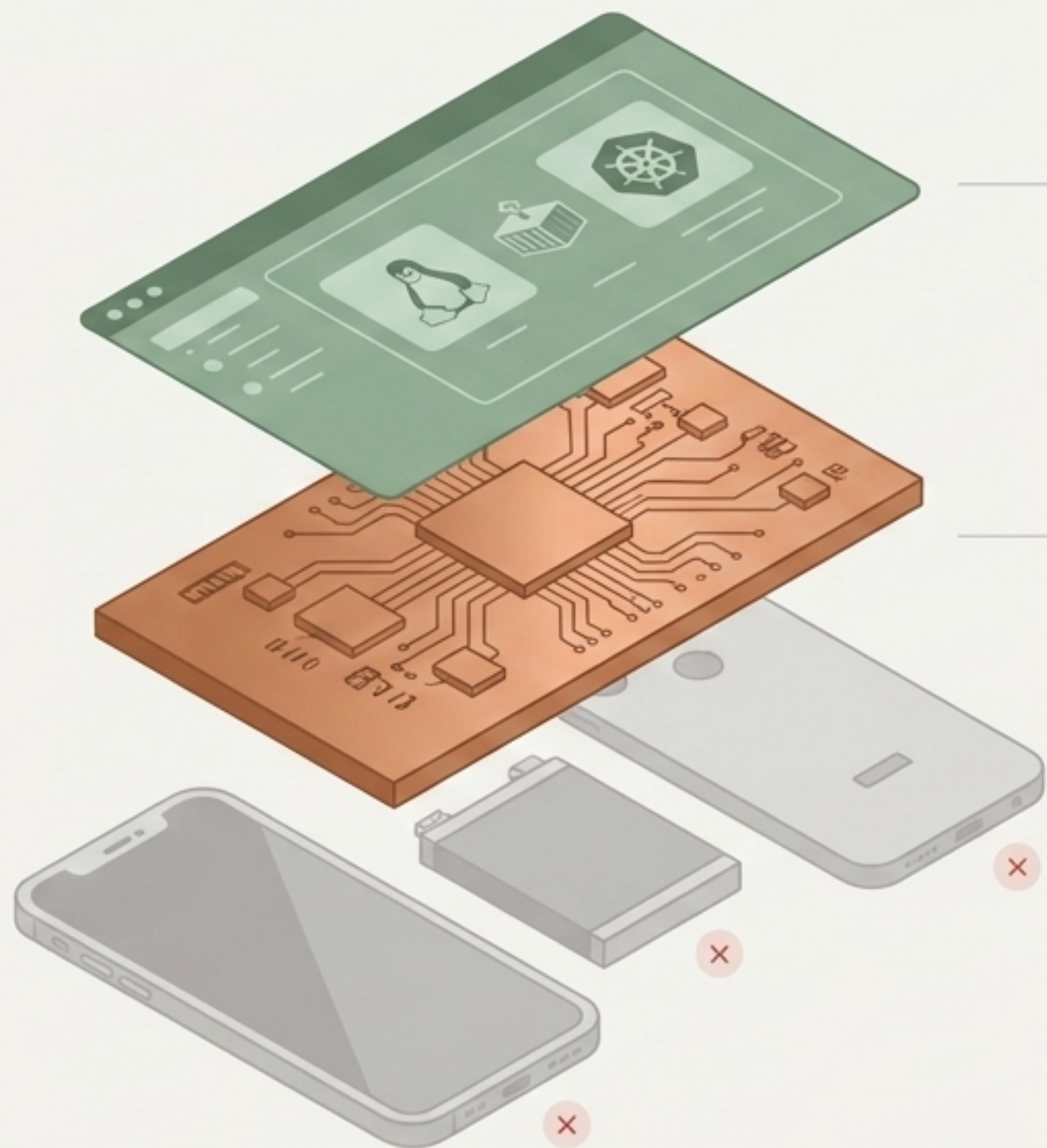
내재 탄소(Embodied Carbon)의 50%를 구출하다

스마트폰 제조 과정에서 발생하는 전체 탄소 발자국의 약 50%는 메인보드 하나에 집중되어 있습니다.



배터리나 디스플레이의 수명이 다해도,
이 핵심 컴퓨팅 부품의 수명은 끝나지 않습니다.

Anatomy of a Node: 스마트폰에서 서버 노드로의 전환



Step 3 (엔터프라이즈 환경 구축)

데이터센터용 범용 리눅스(Linux) 배포판 설치 및 컨테이너 오케스트레이션 플랫폼(Kubernetes) 구동.

Step 2 (소프트웨어 재구성)

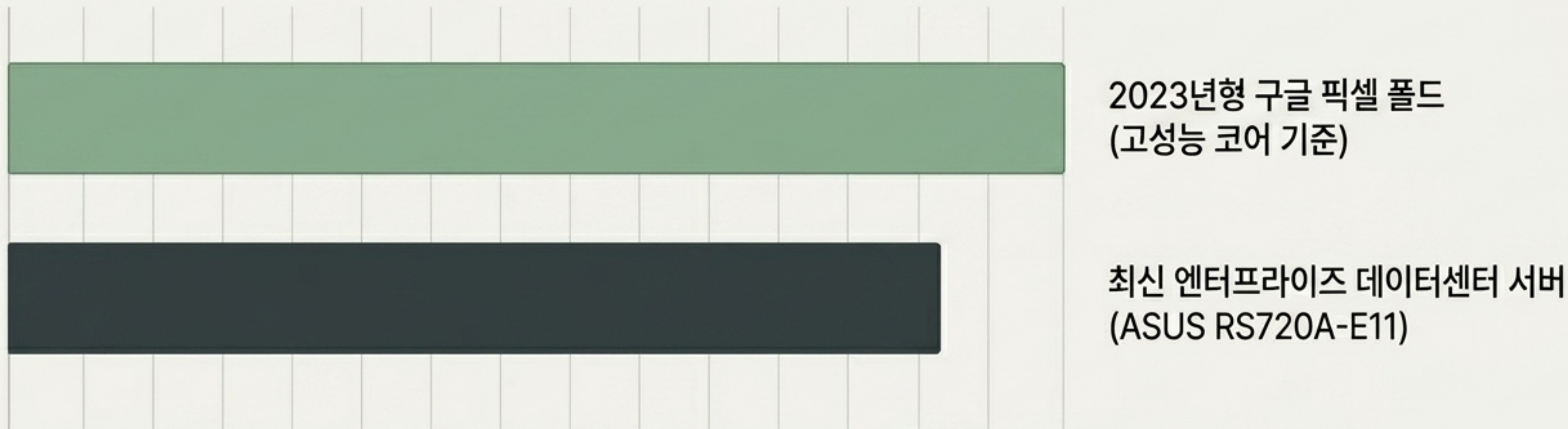
기존 안드로이드(Android) OS 삭제.

Step 1 (하드웨어 최적화)

디스플레이, 배터리 등 전력 소모 및 발열 원인 제거. 순수 메인보드만 보존.

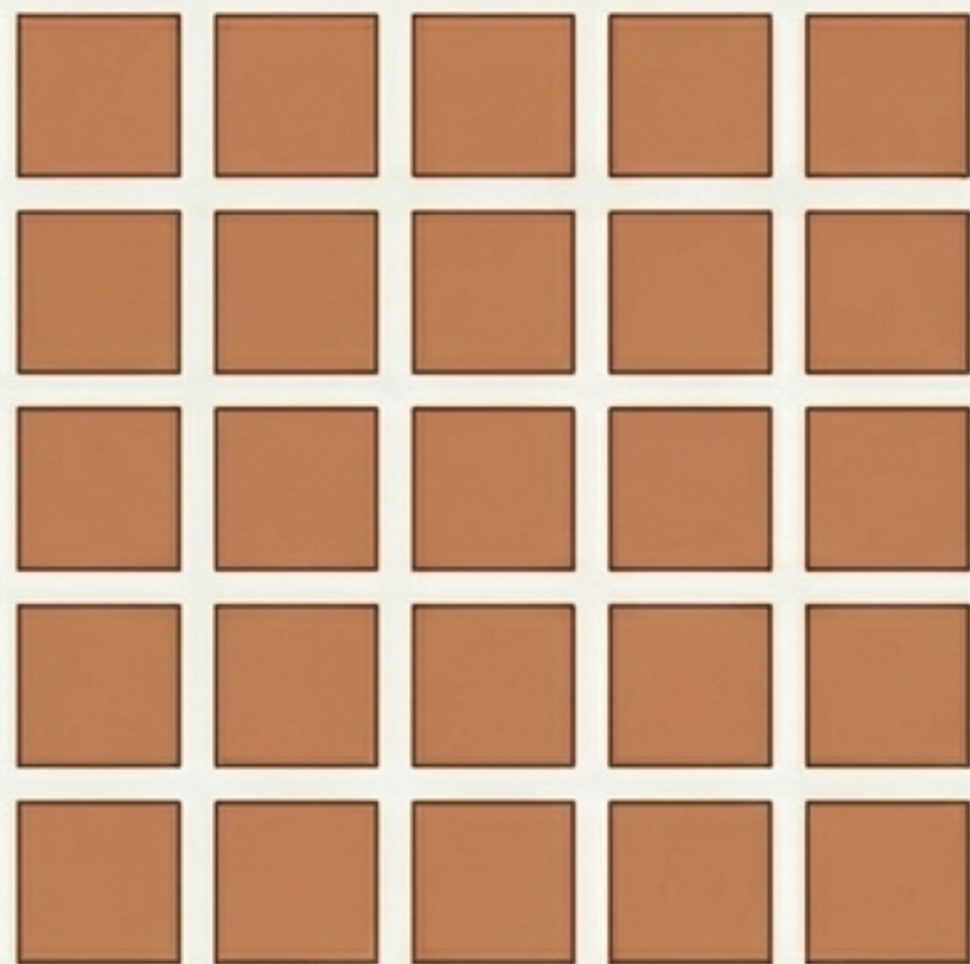
코어 대 코어: 구형 스마트폰이 최신 서버를 압도하다

SPEC 벤치마크 단일 스레드(Single-Thread) 성능 비교 결과

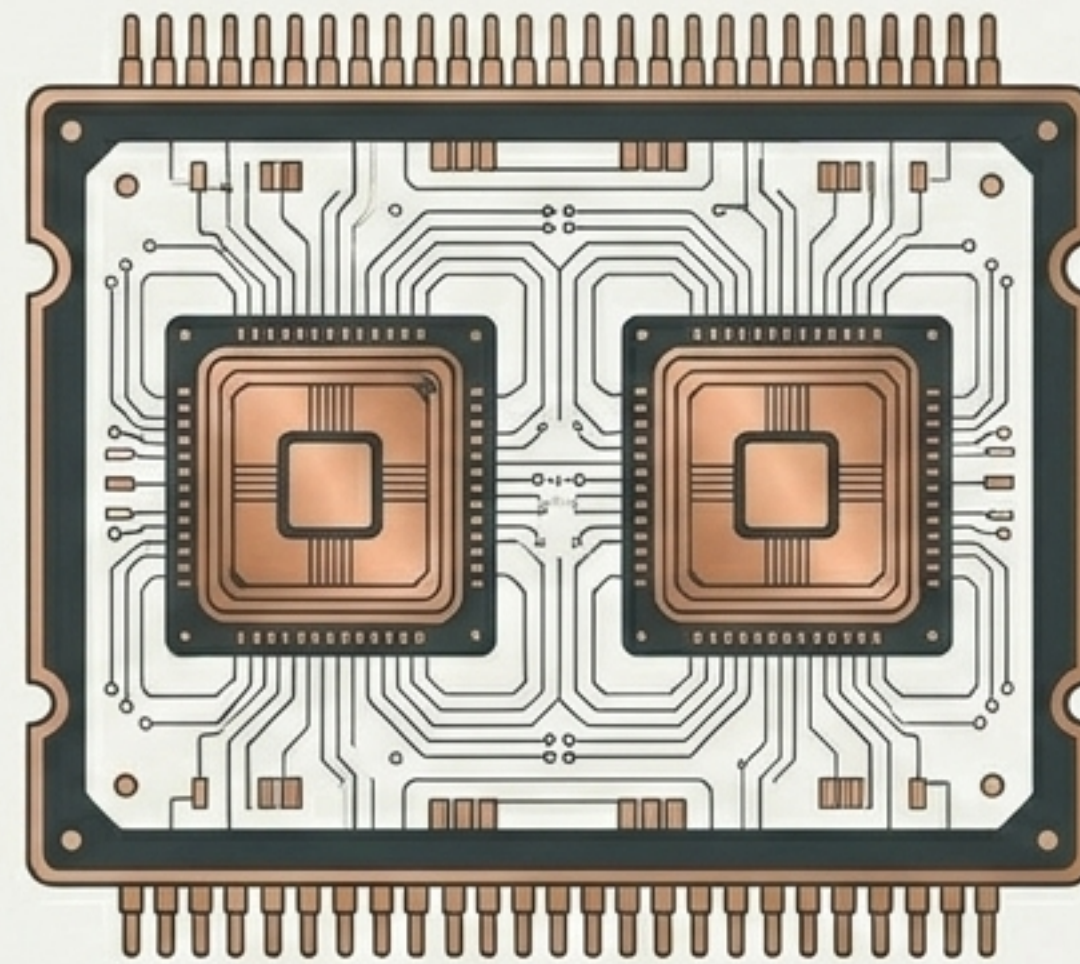
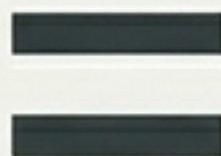


출시된 지 3~4년이 지난 스마트폰의 단일 코어 성능이, 최신 서버용 프로세서에 필적하거나 오히려 능가합니다.

폰 클러스터의 집적 효율성



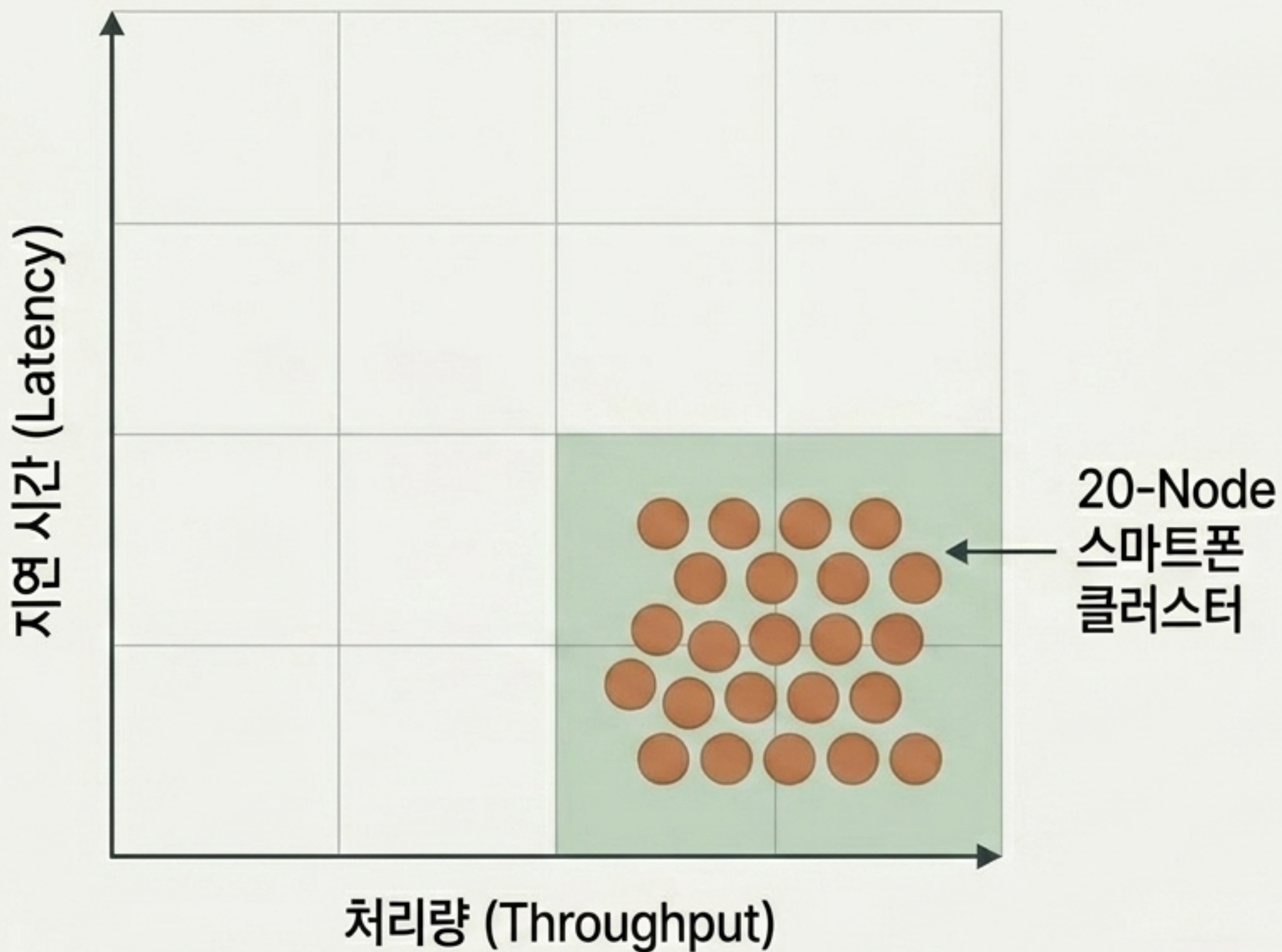
25~50대의 구형 스마트폰 메인보드



최신 듀얼 소켓 서버급 CPU 1대

대규모 연산 능력과 메모리 용량의 차이는 존재하지만, 25~50대의 스마트폰을 클러스터링하면 고가의 최신 데이터센터 서버 한 대와 유사한 수준의 병렬 연산 성능을 확보할 수 있습니다.

실증 테스트: 20대 클러스터의 교육용 인프라 전환

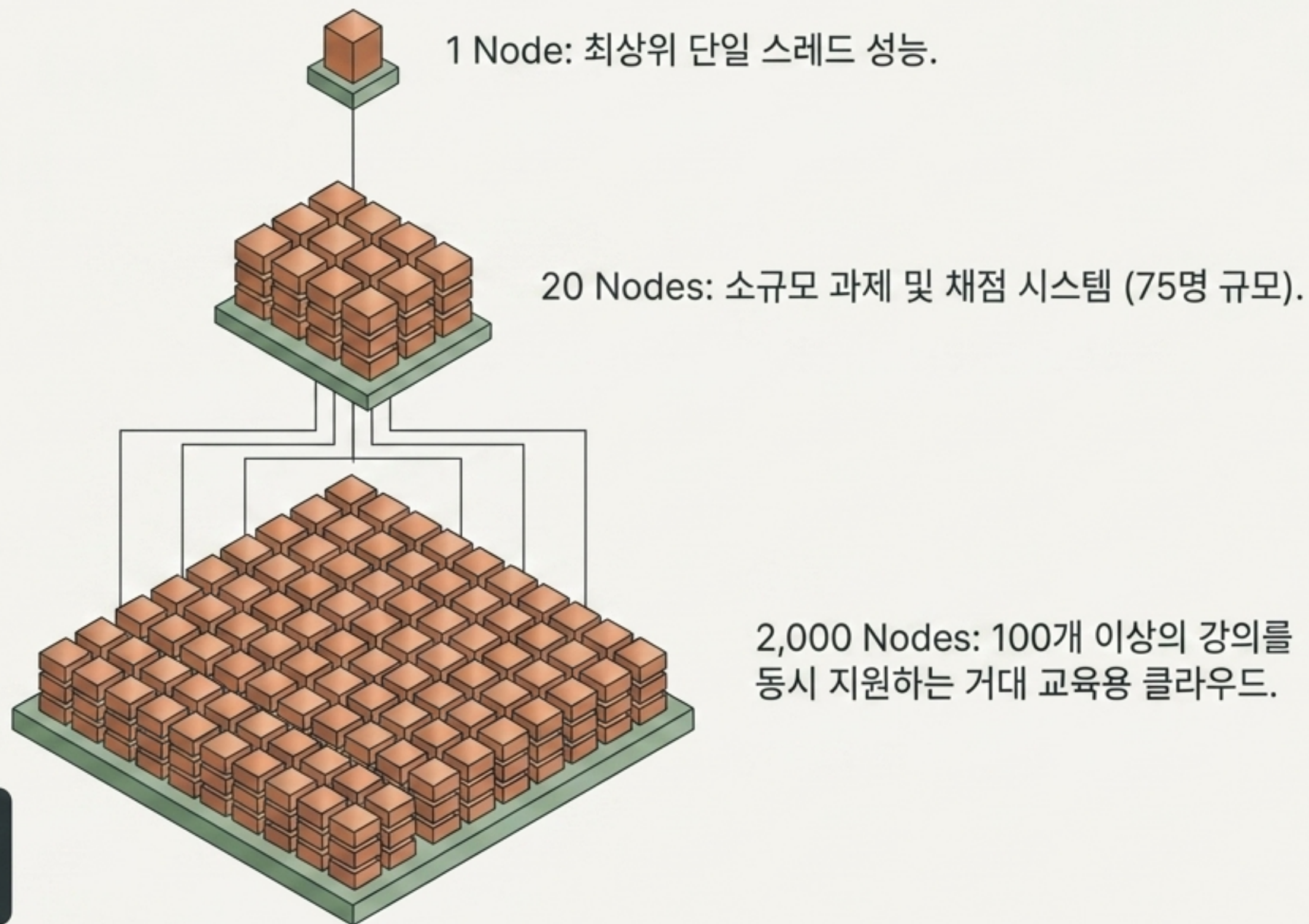


대상:
75명 이상의 학생이 수강하는
대학 강의.

작업:
병렬 컴퓨팅 과제 제출 및
자동 채점 시스템.

결과:
요구되는 처리량(Throughput)과
지연 시간(Latency) 기준을
완벽히 충족 및 초과.

2026년 확장 로드맵: 2,000대 규모의 대학 데이터센터



2026년 가을, 2,000대 규모의 전체 시스템
정식 가동 및 24시간 장기 안정성 검증 시작.

실효성 진단: 타겟 워크로드 비교 분석

	전통적 엔터프라이즈 서버	스마트폰 클러스터 서버
단일 스레드 성능	우수	동등 또는 그 이상
탄소 발자국 / 환경 비용	매우 높음 (신규 제조)	최저 수준 (내재 탄소 재활용)
구축 및 운영 비용	고비용	매우 저렴
최적화된 타겟 워크로드	대규모 AI 학습, 초거대 데이터 추론	대학 교육 인프라, 중소기업(SMB)의 병렬 작업

대규모 AI 데이터센터를 즉각 대체할 수는 없으나, 예산이 제한된 대학이나 연구 기관에는 가장 혁신적이고 실용적인 대안입니다.

순환형 클라우드 경제 (The Circular Cloud Economy)



우주에서 검증된 구형 실리콘의 가치

- NASA의 화성 탐사 헬리콥터 '인제뉴어티(Ingenuity)'에는 2014년 출시된 구형 쿼텟 프로세서가 탑재되었습니다.
- 수중 모니터링 시스템에도 구형 스마트폰이 핵심 서버로 활용됩니다.

**모바일 실리콘의 잠재력은 4년 만에 끝나지 않습니다.
버려지는 폐기물은 단지 우리의 상상력 부족일 뿐입니다.**